GEO-PROBE 3.0 PREMIUM — Costa Rica · v3.7 COMPLETA

REBCO HTS @ 77 K · CAPEX revisado · Plan de prototipo

Inventor: Jason Manuel Sarmiento Salazar · 114510108 · Divulgacion 12/09/2026 · OTPR/PCT

1. KPIs v3.7

Metrica	Valor	Estado
SNR ULF @ 600 m	87 dB (REBCO 1000 A) / 93 dB ref	Excelente
Bobina preferente	REBCO 12mm x4 · 1000 A · 77 K	Cerrado
CAPEX original	$2.87 M	Base
CAPEX + 5x HTS	$11.73 M	Revisado
Total 30a con HTS	$35.4 M	OK
VAN @ 6% (HTS)	~$1,080 M [H]	Muy alto
B/C @ 6% (HTS)	52:1	Favorable
FA publicas	0.05/ano	Cumple
Prototipo bobina	12 meses · $0.38–0.65 M	Planificado

2. REBCO @ 77 K — especificacion cerrada

Cinta 12 mm · 4 caminos · I_op=1000 A · 26.5 km · ~80 empalmes · T=70–77 K · carga crio ≤300 W · 2 coolers ≥150 W · SNR 87 dB · CAPEX antena/nodo ~$1.82 M. Pérdidas dieléctricas despreciables. NbTi descartado. Cu ≤200 A = backup.

3. Finanzas con HTS

CAPEX revisado $11.73 M. Aun asi B/C @ 6% ≈ 52:1 y VAN ≈ $1,080 M [H]. Escenarios: (A) 5× HTS; (B) 2× HTS + 3× Cu ~$6.6 M; (C) 5× Cu backup ~$3.0 M.

4. Plan de prototipo (12 meses)

Fase	Plazo	Actividad
0	Mes 1–2	Compra cinta prueba + coolers lab
1	Mes 2–4	Bobina corta · empalmes · Ic @ 77 K
2	Mes 4–7	Prototipo N=200–500 · quench test
3	Mes 7–10	Ciclos termicos · vibracion · AC loss
4	Mes 10–12	Calificacion · go/no-go ×5

Presupuesto prototipo: $380k–650k. Criterios: Ic≥95%, carga≤300 W, ≥20 ciclos, quench OK, hipot OK.

5. Conclusion

GEO-PROBE v3.7 cierra la bobina ULF en REBCO @ 77 K, actualiza CAPEX y define un plan de prototipo de 12 meses. El proyecto permanece socialmente muy rentable. Listo para evaluacion institucional y patente.